

• 오라클 2일차

• Where 절

- 행을 제한하는 절
- 조건절
- 기준컬럼이 문자열, 날짜열이면 비교값은 작은 따옴표로 묶어야한다.
- 날짜 형식은 지역에 따라 기본 날짜 표시 형식이 다르다.
 - 한국(RR/MM/DD) 미국(DD-MON-RR)
 - `SELECT * FROM nls_session_parameters;`
- 영문자는 대소문자를 구분한다.
- FROM 소유자이름, 테이블명
- WHERE 기준 컬럼 비교연산자 비교값;
- SELECT *
- FROM hr.employees
- WHERE employee_id = 200; // 조건절
- SELECT *
- FROM hr.employees
- WHERE hire_date = '01/01/13'; // 현재 지역에 맞게 표현해야 된다.
- 비교 연산자
 - = (같다), > (크다), >= (크거나 같다)
 - < (작다), <= (작거나 같다), !=, ^=, <> (같지 않다.)
- 논리 연산자
 - AND : 모두 참인 경우, OR : 하나라도 참인 경우, NOT : 모두 거짓인 경우
 - SELECT *
 - FROM hr.employees
 - WHERE salary >= 20000
 - AND department_id = 90;
 - SELECT *
 - FROM hr.employees
 - WHERE salary >= 20000
 - OR department_id = 90;
 - // 문제 4 employees 테이블에서 급여가 2500 ~ 3500인 사원들의 last_name, salary를 출력
 - # >= AND <= (BETWEEN AND) // BETWEEN 하한값 AND 상한값
 - SELECT last_name, salary
 - FROM hr.employees
 - WHERE 2500 <= salary AND salary <= 3500;
 - // salary BETWEEN 2500 AND 3500

- // 문제 5 employees 테이블에서 급여가 2500 ~ 3500이 아닌 직원들의 last_name, salary를 출력

```

■ SELECT last_name, salary
■ FROM hr.employees
■ WHERE NOT(2500 <= salary AND salary <= 3500);

```

- // 문제 6 employees 테이블에서 hire_date(입사일) 2001(01) ~ 2002(02)년도 입사한 직원정보를 출력

```

■ SELECT *
■ FROM hr.employees
■ WHERE hire_date >= '2001-01-01'
■ AND hire_date < '2002-12-31';

```

```

■ SELECT *
■ FROM hr.employees
■ WHERE hire_date BETWEEN '2001-01-01' AND '2002-12-31';

```

- IN 연산자

- 각 목록의 값과 일치하는 값을 추출할 때 사용

```

● SELECT *
● FROM hr.employees
● WHERE employee_id IN (100,150,200)

```

- 논리 연산자의 우선 순위

```

● NOT > AND > OR

```

- NULL 값을 체크하는 연산자

```

● IS NULL, IS NOT NULL

```

- LIKE 연산자

```

● 문자 패턴을 찾는 연산자이다.

```

```

● wildcard 문자

```

```

○ % : 0개 이상의 문자를 찾을 때 사용 (ex : 'K%') K로 시작하는 단어를 가져옴

```

```

○ _ : 1개 문자를 찾을 때 사용

```

```

● LIKE 연산자는 문자 패턴을 찾는 연산자 이기 때문에 기준 컬럼이 문자 컬럼이 아닌 경우에는 형변환이 발생한다.

```

```

● SELECT *
● FROM hr.employees
● WHERE last_name like 'K%';

```

```

● SELECT *
● FROM hr.employees
● WHERE last_name like '%s';

```

```

● SELECT *
● FROM hr.employees
● WHERE last_name like '_i%';

```

- SELECT *
- FROM hr.employees
- WHERE last_name like '__i%';
- Ex) HR%REP, HR%PROG를 찾는다 < 가상의 데이터
 - SELECT *
 - FROM hr.employees
 - WHERE last_name LIKE 'HR^%' escape '^';
 - 현재는 HR로 시작되는 모든 값이 나오기에 HR%가 문자열 형태로 검색이 되도록 해야 된다.
 - # wildcard 문자(%,_)를 실제 문자로 사용 > escape 식별자 사용
 - SELECT *
 - FROM hr.employees
 - WHERE last_name LIKE 'HR^_%%' escape '^';
- // 문제 7 employees 테이블에 있는 데이터 중에 job_id가 SA로 시작되고 salary 값은 10000이상
- // 받는 직원들의 정보를 출력
- select *
- from hr.employees
- where job_id like 'SA%' and salary >= 10000;
- /* 문제 8 last_name의 세번째 문자가 'a' 또는 'e' 글자가 포함된 직원들의 정보를 출력해라 */
-
- SELECT *
- FROM hr.employees
- WHERE last_name LIKE '__a%'
- OR last_name LIKE '__e%';
- /* 문제 9 employees 테이블에 있는 데이터 중에 job_id가 SA로 시작되고 salary 값은 10000이상 받고
- 2005년도에 입사한(hire_date) 직원들의 정보를 출력하라 */
- SELECT *
- FROM hr.employees
- WHERE job_id like 'SA%'
- AND salary >= 10000
- AND hire_date BETWEEN '2005-01-01' AND '2005-12-31';
- /* 문제 10 employees 테이블에 있는 데이터 중에 job_id가 SA_REP 또는 AD_PRES 직원들 중
- salary 값이 10000 초과한 직원들의 정보를 출력 */

- SELECT *
- FROM hr.employees
- WHERE job_id IN ('SA_REP', 'AD_PRES')
- AND salary > 10000;

- ORDER BY 절

- 정렬수행하는 절
- 기본값은 오름차순 정렬
- asc(ascending), desc(descending)
- order by 절은 select 문의 가장 마지막 절에 기술
- SELECT
- FROM
- WHERE
- GROUP BY
- HAVING
- 기타 등등
- ORDER BY <<< 마지막에 사용
- /* 문제 11 2006년도 입사한 사원의 employee_id, last_name, hire_date를 출력해주세요
단 last_name 이름을 기준으로 오름차순정렬해주세요. */
- SELECT employee_id, last_name, hire_date
- FROM hr.employees
- WHERE hire_date BETWEEN '06-01-01' and '06-12-31'
- ORDER BY 2 asc;
- /* 문제 12 80번 department_id 사원중에 commission_pct 값이 0.2이고 job_id는 SA_MAN인 사원의 employee_id, last_name, salary를 출력하라 */
- SELECT employee_id, last_name, salary
- FROM hr.employees
- WHERE department_id = 80
- and commission_pct = 0.2
- and job_id = 'SA_MAN';
- /* 문제 13 salary가 5000 ~ 12000 의 범위에 속하지 않는 모든 사원의 last_name 및 salary를 출력하세요
단 salar을 기준으로 내림차순 정렬 */
- SELECT last_name, salary
- FROM hr.employees
- where salary NOT BETWEEN 5000 and 12000
- order by 2 desc;

- 함수(function)
 - 기능의 프로그램
 - 단일행 함수 : 행당 조작하는 함수, 입력값으로 한행의 필드값이 입력되면 출력값은 하나가 리턴 (문자, 숫자, 날짜, 형변환, 일반 함수 등)
 - 여러행 함수 (그룹함수) : 여러행당 하나의 결과를 반환하는 함수
 - sum, avg, median, variance, stddev, max, in, count
 - 함수는 중첩 가능
 - 문자 함수
 - lower : 소문자로 변환
 - upper : 대문자로 변환
 - initcap : 첫글자 대문자 나머지 글자 소문자 변환
 - concat : 여러개의 문자열을 합침
 - length : 문자의 길이를 리턴하는 함수
 - lengthb : 문자의 바이트 값을 리턴
- ```

SELECT *
FROM hr.employees
WHERE last_name = 'king';

SELECT *
FROM hr.employees
WHERE lower(last_name) = 'king'; // 소문자로 검색시 만나왔던 것을
소문자로 변환하여 검색되게 변경

SELECT *
FROM hr.employees
WHERE upper(last_name) = 'king'; // 대문자로 변환

SELECT *
FROM hr.employees
WHERE initcap(last_name) = 'king'; // 첫 글자는 대문자 나머지는
소문자로 변환

SELECT employee_id, upper(last_name), lower(last_name),
initcap(last_name)
FROM hr.employees
WHERE department_id = 20;

SELECT employee_id, upper(last_name), lower(last_name),
initcap(last_name)
FROM hr.employees
WHERE department_id = 50; // WHERE 절에서 문자 함수 사용시
부담 >> SELECT 절에서는 괜찮

SELECT employee_id, last_name || first_name,
concat(last_name,first_name)
FROM hr.employees

```

- WHERE department\_id = 50; // concat 여러개의 문자열을 합
- 턴
- SELECT
- last\_name,
- length(last\_name) // 문자의 길이 리침
- FROM hr.employees
- 
- SELECT
- length('oracle'),
- lengthb('oracle'),
- length('오라클'),
- lengthb('오라클')
- FROM dual;
- 
- SELECT \* FROM nls\_database\_parameters;
- 
- // NLS\_CHARACTERSET AL32UTF8 --데이터베이스에 설정된 문자
- character set, 유니코드(unicode) 전세계 출판되는 글자는 char,
- varchar2 타입의 컬럼에 입력
- 1byte ~ 4byte 영어 1byte 한글 3byte
- SELECT \* FROM nls\_session\_parameters;
- instr : 문자의 위치를 리턴하는 함수 (시작위치)
- substr : 문자 추출하는 함수 (문자, 시작점, 추출갯수)
  - 시작점이 음수일 경우 뒤에서 값을 가져옴
- select \*
- from hr.employees
- where substr(last\_name,3,1) in ('a','e');
-